Metodología Matemática del Simulador de Pensiones

IMSS Ley 73 · Ley 97 · Fondo de Pensiones para el Bienestar

Documento de referencia personal – Máxima profundidad actuarial

Documento generado automáticamente desde el código fuente

Febrero 2026 – Constantes regulatorias 2025

Contenido

1 Fundamentos Actuariales **3**
1.1 Valor del Dinero en el Tiempo . . . 3
1.2 Anualidades: Valor Futuro de Pagos Periódicos . . . 4
1.3 Rendimientos Reales vs. Nominales . . . 5
1.4 Esperanza de Vida y Tablas de Mortalidad . . . 6
1.5 La Constante 30.4375: Días por Mes Actuarial . . . 7

2 Cadena de Fórmulas Ley 73 (8 Pasos) **9**
2.1 Paso 1: Grupo Salarial . . . 9
2.2 Paso 2: Búsqueda en Tabla Artículo 167 . . . 10
2.3 Paso 3: Número de Incrementos . . . 11
2.4 Paso 4: Porcentaje Total . . . 12
2.5 Paso 5: Factor de Edad (Cesantía) . . . 13
2.6 Pasos 6–8: Cálculo Final de Pensión . . . 14
2.7 Ejemplo Completo Resuelto: Caso 2 . . . 15
2.8 Ejemplo Completo Resuelto: Caso 1 (Pensión Mínima) . . . 16

3 Modelo de Proyección Ley 97 **17**
3.1 Rendimiento Neto y Tasa Mensual . . . 17
3.2 Proyección del Saldo Actual . . . 18
3.3 Proyección de Aportaciones Mensuales . . . 19
3.4 Aportaciones Obligatorias: Tasas de Contribución . . . 20
3.5 Retiro Programado: De Saldo a Pensión . . . 21
3.6 Pensión Ley 97 Completa: Pipeline Integrado . . . 22
3.7 Ejemplo Completo Resuelto: Caso 3 . . . 24

4 Matemáticas del Fondo Bienestar **26**
4.1 Elegibilidad: Cuatro Condiciones Conjuntivas . . . 26
4.2 Cálculo del Complemento . . . 27
4.3 Arquitectura de Tres Escenarios . . . 29
4.4 Derivada del Complemento respecto a Aportaciones . . . 30

5 Modalidad 40: Análisis Costo-Beneficio **32**
5.1 Costo de la Modalidad 40 . . . 32
5.2 Promedio Salarial con M40 (Ventana de 250 Semanas) . . . 33
5.3 Análisis de Break-Even . . . 34

6 Análisis de Sensibilidad **36**
6.1 Derivadas Parciales: Ley 97 . . . 36
6.2 Efectos de Acantilado (Cliff Effects) . . . 38
6.3 Derivadas Parciales: Ley 73 . . . 39
6.4 Definición de las Tres Trazas del Gráfico . . . 40

7 Marco de Validación **42**
7.1 Caso de Validación 1: Ley 73, Salario Bajo a los 65 42
7.2 Caso de Validación 2: Ley 73, Salario Medio a los 60 43
7.3 Caso de Validación 3: Ley 97 con Aportaciones Voluntarias 44
7.4 Caso de Validación 4: Salario Alto, No Elegible para Fondo 45
7.5 Caso de Validación 5: Retiro a los 60 (No Elegible por Edad) 45
7.6 Estructura del Suite de Pruebas Unitarias 46
7.7 Resumen de Constantes Regulatorias 2025 48

Capítulo 1

Fundamentos Actuariales

Este capítulo establece la base matemática sobre la que se construyen todos los cálculos del simulador. Cada fórmula presentada aquí se traduce directamente a código R en los archivos fuente.

1.1 Valor del Dinero en el Tiempo

Definición Formal

Sea r la tasa de interés real anual y n el número de períodos (años). Definimos:
Valor Futuro (FV):

$$\mathrm{FV} = \mathrm{PV} \cdot (1+r)^n \tag{1.1}$$

Valor Presente (PV):

$$\mathrm{PV} = \mathrm{FV} \cdot (1+r)^{-n} = \mathrm{FV} \cdot v^n \tag{1.2}$$

donde $v = (1+r)^{-1}$ es el factor de descuento.
Equivalencia de tasas (anual $\leftrightarrow$ mensual): Sea r la tasa efectiva anual y $r^{(12)}$ la tasa nominal convertible mensualmente. La tasa efectiva mensual es:

$$r_{\text{mensual}} = (1+r)^{1/12} - 1 \tag{1.3}$$

Esto satisface la relación de equivalencia:

$$(1 + r_{\text{mensual}})^{12} = 1 + r \tag{1.4}$$

Intuición

El valor del dinero en el tiempo captura una idea simple: un peso hoy vale más que un peso mañana, porque el peso de hoy puede generar rendimiento.
En el simulador, usamos rendimientos **reales** (ya descontada la inflación), lo que significa que todos los valores están en "pesos de hoy". No necesitamos modelar inflación explícitamente.
La conversión anual $\rightarrow$ mensual usa raíz doceava, no división simple. La diferencia importa:

- División simple: $r_m = 0.04/12 = 0.003333$
- Raíz correcta: $r_m = (1.04)^{1/12} - 1 = 0.003274$

La diferencia es pequeña (1.8%) pero se acumula sobre 30+ años de proyección.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 126–130:

```
# Rendimiento neto despues de comision
r_neto <- rendimiento_real_anual - comision_anual
# Tasa mensual equivalente
r_mensual <- (1 + r_neto)^(1/12) - 1
```

Con valores 2025: rendimiento base = 4%, comisión XXI Banorte = 0.51%:

$$r_{\text{neto}} = 0.04 - 0.0051 = 0.0349 \qquad r_{\text{mensual}} = (1.0349)^{1/12} - 1 = 0.002862$$

1.2 Anualidades: Valor Futuro de Pagos Periódicos

Definición Formal

Valor futuro de una anualidad ordinaria (pagos al final de cada período):
Sea P el pago periódico, r la tasa por período, y n el número de períodos:

$$\text{FV}_{\text{anualidad}} = P \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{r} = P \cdot \ddot{s}_{\overline{n}|r} \tag{1.5}$$

En notación actuarial internacional (IAN), $\ddot{s}_{\overline{n}|} = \frac{(1+i)^n - 1}{d}$ para anualidades anticipadas. El simulador usa anualidades ordinarias (pagos al final), por lo que usamos:

$$s_{\overline{n}|r} = \frac{(1+r)^n - 1}{r} \tag{1.6}$$

Caso límite ($r \to 0$):

$$\lim_{r \to 0} P \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{r} = P \cdot n \tag{1.7}$$

Intuición

Cada aportación mensual a la AFORE es un pago de una anualidad. El primer pago tiene 360 meses para crecer, el segundo 359, y así sucesivamente. La fórmula cerrada evita sumar 360 términos individuales.
El factor $s_{\overline{n}|r}$ se llama "factor de acumulación de anualidad". Para el simulador con $r_m = 0.002862$ y $n = 360$ meses:

$$s_{\overline{360}|0.002862} = \frac{(1.002862)^{360} - 1}{0.002862} = \frac{1.8017}{0.002862} = 629.52$$

Esto significa que cada peso mensual se convierte en \$629.52 después de 30 años.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 136–141:

```
if (abs(r_mensual) < 1e-10) {
  fv_aportaciones <- aportacion_mensual * meses
} else {
  fv_aportaciones <- aportacion_mensual *
    ((1 + r_mensual)^meses - 1) / r_mensual
}
```

El guard $|r_m| < 10^{-10}$ maneja el caso degenerado de rendimiento cero para evitar división por cero. Con valores 2025:

$$\mathrm{FV}_{\mathrm{aport}} = 1{,}365 \times \frac{(1.002862)^{360} - 1}{0.002862} = 1{,}365 \times 629.52 = \$859{,}295$$

1.3 Rendimientos Reales vs. Nominales

Definición Formal

Ecuación de Fisher:

$$(1 + r_{\mathrm{nominal}}) = (1 + r_{\mathrm{real}}) \cdot (1 + \pi) \tag{1.8}$$

donde π es la tasa de inflación. Para tasas pequeñas, la aproximación lineal es:

$$r_{\mathrm{real}} \approx r_{\mathrm{nominal}} - \pi \tag{1.9}$$

Rendimiento neto del simulador:

$$r_{\mathrm{neto}} = r_{\mathrm{real,bruto}} - c_{\mathrm{AFORE}} \tag{1.10}$$

donde c_{AFORE} es la comisión anual de la administradora. Esta simplificación resta la comisión del rendimiento en lugar de aplicarla sobre el saldo, lo cual es una aproximación conservadora.

Intuición

El simulador trabaja enteramente en términos reales. Esto tiene ventajas importantes:

1. No necesitamos proyectar inflación a 30+ años (predicción imposible).
2. Los resultados son directamente comparables con el poder adquisitivo actual.
3. Las pensiones del IMSS se ajustan por inflación, así que el valor real es lo relevante.

La comisión AFORE en realidad se cobra como porcentaje del saldo, no del rendimiento. Restarla del rendimiento es una simplificación que **sobreestima** ligeramente el impacto de la comisión (por lo tanto es conservadora). Para comisiones menores a 1% y horizontes normales, la diferencia es menor al 3% del saldo final.

Aplicación en Código

`global.R`, líneas 62–64 (escenarios de rendimiento real):

```
RENDIMIENTO_CONSERVADOR <<- 0.03   # 3%
RENDIMIENTO_BASE <<- 0.04          # 4%
RENDIMIENTO_OPTIMISTA <<- 0.05     # 5%
```

`R/calculations.R`, línea 126:

```
r_neto <- rendimiento_real_anual - comision_anual
```

Ejemplo con XXI Banorte (comisión 2025: 0.51%):

$$\begin{aligned} r_{\text{neto,conservador}} &= 0.03 - 0.0051 = 0.0249 \\ r_{\text{neto,base}} &= 0.04 - 0.0051 = 0.0349 \\ r_{\text{neto,optimista}} &= 0.05 - 0.0051 = 0.0449 \end{aligned}$$

1.4 Esperanza de Vida y Tablas de Mortalidad

Definición Formal

Esperanza de vida curtata (curtate expectation of life):

$$e_x = \sum_{k=1}^{\omega - x} {}_k p_x \tag{1.11}$$

donde ${}_k p_x$ es la probabilidad de que una persona de edad x sobreviva k años más, y ω es la edad límite.

Esperanza de vida completa:

$$\mathring{e}_x = \int_0^{\omega - x} {}_t p_x \, dt \approx e_x + \frac{1}{2} \tag{1.12}$$

Fuerza de mortalidad:

$$\mu_x = -\frac{d}{dx} \ln({}_t p_x)\Big|_{t=0} = \lim_{h \to 0^+} \frac{q_x(h)}{h} \tag{1.13}$$

El simulador usa una tabla simplificada basada en CONAPO con interpolación lineal entre edades clave, que aproxima la esperanza de vida completa $\mathring{e}_x$.

Intuición

La esperanza de vida determina cuántos meses dividimos el saldo AFORE para obtener la pensión mensual. Es el parámetro más crítico del retiro programado:

- Hombre de 65 años: $\mathring{e}_{65} = 17.0$ años $\rightarrow$ 204 meses
- Mujer de 65 años: $\mathring{e}_{65} = 20.0$ años $\rightarrow$ 240 meses

Una mujer necesita acumular $240/204 = 17.6\%$ más que un hombre para obtener la misma pensión mensual, simplemente por vivir más. Sin embargo, cuando aplica la pensión mínima garantizada ($8,598.65), esta diferencia queda enmascarada.

Aplicación en Código

`R/data_tables.R`, líneas 89–143 — Tabla simplificada CONAPO:

```
get_esperanza_vida <- function(edad, genero = "M") {
  if (genero == "F") {
    base <- c("60"=24.5, "61"=23.6, ..., "65"=20.0,
              ..., "90"=5.0)
  } else {
    base <- c("60"=21.0, "61"=20.2, ..., "65"=17.0,
              ..., "90"=4.2)
  }
  # Interpolacion lineal entre edades listadas
  # Piso minimo: 2 anos
}
```

Edades listadas explícitamente: 60–70 (cada año), 75, 80, 85, 90. Para edades intermedias (e.g., 72), se interpola linealmente:

$$\mathring{e}_{72,M} = 13.4 + \frac{72-70}{75-70} \times (10.5 - 13.4) = 13.4 - 1.16 = 12.24 \text{ años}$$

1.5 La Constante 30.4375: Días por Mes Actuarial

Definición Formal

$$D = \frac{365.25}{12} = 30.4375 \tag{1.14}$$

Esta es la duración media del mes gregoriano considerando años bisiestos (uno cada cuatro años, con excepciones cada 100/400). Es el estándar actuarial para convertir entre cantidades diarias y mensuales.

Error por usar 30:

$$\varepsilon = \frac{30.4375 - 30}{30} = \frac{0.4375}{30} = 1.458\% \tag{1.15}$$

Intuición

Usar 30 días/mes en lugar de 30.4375 subestima cada pensión mensual en 1.46%. Esto parece poco, pero acumulado sobre 20 años de retiro:

- Pensión de \$10,000/mes $\times$ 1.46% = \$146 mensuales menos
- En 20 años: \$146 $\times$ 240 = \$35,040 de subestimación acumulada

La elección de 30.4375 no es arbitraria: es el estándar en ciencia actuarial, usado por CONSAR, CNSF, y la mayoría de las aseguradoras mexicanas en sus cálculos de reservas.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 72–78:

```
DIAS_POR_MES <- 30.4375
pension_diaria <- sbc_promedio_diario * porcentaje_total * factor_
    edad
pension_mensual <- pension_diaria * DIAS_POR_MES
# Pension minima (1 SM mensual)
pension_minima <- sm_vigente * DIAS_POR_MES
```

Verificación numérica:

$$\begin{aligned}
\text{SM diario 2025} &= \$278.80 \\
\text{SM mensual (30 días)} &= 278.80 \times 30 = \$8{,}364.00 \\
\text{SM mensual (30.4375)} &= 278.80 \times 30.4375 = \$8{,}485.98 \\
\text{Diferencia} &= \$121.98 \text{ mensuales}
\end{aligned}$$

Capítulo 2

Cadena de Fórmulas Ley 73 (8 Pasos)

La Ley del Seguro Social de 1973 establece un sistema de **beneficio definido**: la pensión se calcula como un porcentaje del salario base de cotización, ponderado por semanas cotizadas y edad al retiro. Este capítulo descompone la cadena completa en ocho pasos formales.

2.1 Paso 1: Grupo Salarial

Definición Formal

$$G = \frac{\overline{\mathrm{SBC}}_d}{\mathrm{SM}_d} \tag{2.1}$$

donde:

- $\overline{\mathrm{SBC}}_d$ = Salario Base de Cotización promedio diario (últimas 250 semanas)
- SM_d = Salario Mínimo diario vigente
- G = Grupo salarial (veces salario mínimo)

Intuición

El grupo salarial normaliza el salario del trabajador en términos de salarios mínimos. Esto permite que la tabla del Artículo 167 sea independiente del nivel absoluto de salarios y se mantenga vigente a través del tiempo.
Un trabajador que gana exactamente el salario mínimo tiene $G = 1.0$. Si gana el doble, $G = 2.0$. El tope de cotización es 25 UMAs, lo que equivale aproximadamente a $G = 10.14$ en 2025.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, línea 45:

```
grupo_salarial <- sbc_promedio_diario / sm_vigente
```

Con valores 2025 ($\text{SM}_d = \$278.80$):

$$\begin{aligned} \text{Si } \text{SBC}_d = \$278.80: &\quad G = 278.80/278.80 = 1.000 \\ \text{Si } \text{SBC}_d = \$500.00: &\quad G = 500.00/278.80 = 1.794 \\ \text{Si } \text{SBC}_d = \$2{,}828.50: &\quad G = 2828.50/278.80 = 10.145 \text{ (tope)} \end{aligned}$$

2.2 Paso 2: Búsqueda en Tabla Artículo 167

Definición Formal

Sea $\mathcal{T} = \{(G_i^{\min}, G_i^{\max}, c_i, \delta_i)\}_{i=1}^{23}$ la tabla del Artículo 167, donde:

- c_i = cuantía básica (porcentaje base de pensión)
- δ_i = incremento anual por cada año excedente a 500 semanas

La función de búsqueda es:

$$\text{lookup}(G) = (c_j, \delta_j) \quad \text{donde } j = \{i : G_i^{\min} \leq G \leq G_i^{\max}\} \tag{2.2}$$

Casos frontera:

$$G < G_1^{\min} \implies j = 1 \tag{2.3}$$

$$G > G_{23}^{\max} \implies j = 23 \tag{2.4}$$

Intuición

La tabla del Artículo 167 es el corazón de Ley 73. Tiene una propiedad clave: **a mayor salario, menor cuantía básica pero mayor incremento anual**. Esto crea un diseño progresivo:

- Salarios bajos ($G \leq 1.0$): cuantía = 80%, incremento = 0.563%/año
- Salarios medios ($G \approx 2.0$): cuantía = 42.67%, incremento = 1.615%/año
- Salarios altos ($G > 6.0$): cuantía = 13%, incremento = 2.45%/año

Es decir, trabajadores de salario bajo arrancan con un porcentaje alto pero crecen lento; trabajadores de salario alto arrancan bajo pero crecen más rápido por cada año adicional cotizado.

Aplicación en Código

R/data_tables.R, líneas 12–30:

```
lookup_articulo_167 <- function(grupo_salarial,
                                tabla = articulo_167_tabla) {
  idx <- which(grupo_salarial >= tabla$grupo_min &
               grupo_salarial <= tabla$grupo_max)
  if (length(idx) == 0) {
    if (grupo_salarial > max(tabla$grupo_max)) {
      idx <- nrow(tabla)     # Usar ultima fila
    } else {
      idx <- 1               # Usar primera fila
    }
  }
  return(list(
    cuantia_basica = tabla$cuantia_basica[idx],
    incremento_anual = tabla$incremento_anual[idx]
  ))
}
```

Ejemplo: $G = 1.794$ cae en el rango $[1.76, 2.00]$:

$$c = 0.4267, \quad \delta = 0.01615$$

Tabla completa (extracto de data/articulo_167_tabla.csv):

$G_{\min}$	$G_{\max}$	Cuantía c	Incremento δ
0.00	1.00	0.8000	0.00563
1.01	1.25	0.7711	0.00814
1.26	1.50	0.5818	0.01178
1.51	1.75	0.4923	0.01430
1.76	2.00	0.4267	0.01615
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
6.01	25.00	0.1300	0.02450

2.3 Paso 3: Número de Incrementos

Definición Formal

$$n_{\text{incr}} = \max\left(0, \left\lfloor \frac{W - 500}{52} \right\rfloor\right) \tag{2.5}$$

donde W = semanas cotizadas totales al momento del retiro. El operador $\lfloor \cdot \rfloor$ denota la función piso (parte entera inferior).

Total de incrementos:

$$I = n_{\text{incr}} \times \delta \tag{2.6}$$

Intuición

Los primeros 500 semanas ($\approx$ 9.6 años) son el mínimo para tener derecho a pensión. A partir de la semana 501, cada **año completo** adicional (52 semanas) otorga un incremento δ al porcentaje de pensión.
Ejemplo: Con 1,800 semanas:

$$n_{\text{incr}} = \left\lfloor \frac{1800 - 500}{52} \right\rfloor = \lfloor 25.0 \rfloor = 25 \text{ incrementos}$$

Las semanas "sobrantes" (fracciones de año) no cuentan. Con 1,850 semanas:

$$n_{\text{incr}} = \left\lfloor \frac{1350}{52} \right\rfloor = \lfloor 25.96 \rfloor = 25 \text{ (mismos 25 incrementos)}$$

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 53–54:

```
n_incrementos <- max(0, floor((semanas - 500) / 52))
total_incrementos <- n_incrementos * incremento_anual
```

Con 1,800 semanas y $\delta = 0.01615$ (grupo 1.76–2.00):

$$n_{\text{incr}} = \left\lfloor \frac{1300}{52} \right\rfloor = 25$$
$$I = 25 \times 0.01615 = 0.40375$$

2.4 Paso 4: Porcentaje Total

Definición Formal

$$\pi = \min(c + I,\ 1.0) \tag{2.7}$$

donde c es la cuantía básica e I el total de incrementos. El tope de 100% refleja que la pensión no puede exceder el salario base.

Intuición

El porcentaje total π representa qué fracción del SBC promedio será la pensión (antes del factor de edad). El tope de 100% es teórico; en la práctica, alcanzarlo requiere salarios muy bajos (cuantía alta) con muchísimas semanas cotizadas.
Ejemplo extremo: $G \leq 1.0$ (cuantía $= 0.80$), se necesitan:

$$n_{\text{incr}} = \frac{1.0 - 0.80}{0.00563} = 35.5 \implies W = 500 + 36 \times 52 = 2{,}372 \text{ semanas} \approx 45.6 \text{ años}$$

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, línea 57:

```
porcentaje_total <- min(cuantia_basica + total_incrementos, 1.0)
```

Continuando el ejemplo ($c = 0.4267$, $I = 0.40375$):

$$\pi = \min(0.4267 + 0.40375,\ 1.0) = \min(0.83045,\ 1.0) = 0.83045$$

2.5 Paso 5: Factor de Edad (Cesantía)

Definición Formal

$$f(a) = \begin{cases} 0.75 & \text{si } a = 60 \\ 0.80 & \text{si } a = 61 \\ 0.85 & \text{si } a = 62 \\ 0.90 & \text{si } a = 63 \\ 0.95 & \text{si } a = 64 \\ 1.00 & \text{si } a \geq 65 \end{cases} \tag{2.8}$$

donde a es la edad al momento del retiro. Para $a < 60$, no hay derecho a pensión por cesantía.
El factor sigue una progresión lineal:

$$f(a) = 0.75 + 0.05 \times (a - 60) \quad \text{para } 60 \leq a \leq 65 \tag{2.9}$$

Intuición

El factor de cesantía penaliza el retiro anticipado. Retirarse a los 60 en lugar de 65 reduce la pensión en 25%. La progresión es lineal: cada año de espera adicional gana 5 puntos porcentuales.
Esto crea un incentivo poderoso para retrasar el retiro. La diferencia entre 60 y 65 años es:

$$\frac{1.00}{0.75} = 1.333 \quad (33.3\% \text{ más de pensión})$$

Aplicación en Código

`global.R`, líneas 67–74 y `R/calculations.R`, líneas 60–67:

```
FACTORES_CESANTIA <<- c(
  "60" = 0.75, "61" = 0.80, "62" = 0.85,
  "63" = 0.90, "64" = 0.95, "65" = 1.00
)

# En calculate_ley73_pension:
if (edad >= 65) {
  factor_edad <- 1.0
} else {
  factor_edad <- FACTORES_CESANTIA[as.character(edad)]
  if (is.na(factor_edad)) factor_edad <- 0.75
}
```

2.6 Pasos 6–8: Cálculo Final de Pensión

Definición Formal

Paso 6 – Pensión diaria:

$$P_d = \overline{\text{SBC}}_d \times \pi \times f(a) \tag{2.10}$$

Paso 7 – Conversión a mensual:

$$P_m = P_d \times D = P_d \times 30.4375 \tag{2.11}$$

Paso 8 – Garantía de pensión mínima:

$$P_{\text{final}} = \max(P_m,\ \text{SM}_d \times D) \tag{2.12}$$

La pensión mínima para Ley 73 es un salario mínimo mensual:

$$P^{73}_{\text{min}} = 278.80 \times 30.4375 = \$8{,}485.98 \tag{2.13}$$

Intuición

La cadena completa Ley 73 se resume así:

$$\boxed{\text{Salario}} \xrightarrow{\text{Paso 1}} \boxed{\text{Grupo}} \xrightarrow{\text{Paso 2}} \boxed{\text{Cuantía, Incr.}} \xrightarrow{\text{Pasos 3-4}} \boxed{\text{Porcentaje}} \xrightarrow{\text{Paso 5}}$$
$$\boxed{\times\ \text{Factor edad}} \xrightarrow{\text{Pasos 6-8}} \boxed{\text{Pensión}}$$

La pensión mínima actúa como un **piso**: ningún pensionado de Ley 73 recibe menos de un salario mínimo ($8,485.98/mes en 2025). Esto protege a trabajadores de salarios bajos con pocas semanas cotizadas, cuyo cálculo formulario daría una pensión inferior.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 72–79:

```
DIAS_POR_MES <- 30.4375
pension_diaria <- sbc_promedio_diario * porcentaje_total *
                  factor_edad
pension_mensual <- pension_diaria * DIAS_POR_MES
pension_minima <- sm_vigente * DIAS_POR_MES
pension_final <- max(pension_mensual, pension_minima)
```

2.7 Ejemplo Completo Resuelto: Caso 2

Definición Formal

Datos: $\overline{\text{SBC}}_d = \$500$, $W = 1{,}800$ semanas, $a = 60$ años.
Cadena completa:

$$G = \frac{500}{278.80} = 1.7935 \tag{2.14}$$

$$(c, \delta) = (0.4267, 0.01615) \quad [\text{rango } 1.76\text{–}2.00] \tag{2.15}$$

$$n_{\text{incr}} = \left\lfloor \frac{1800 - 500}{52} \right\rfloor = 25 \tag{2.16}$$

$$I = 25 \times 0.01615 = 0.40375 \tag{2.17}$$

$$\pi = \min(0.4267 + 0.40375, 1.0) = 0.83045 \tag{2.18}$$

$$f(60) = 0.75 \tag{2.19}$$

$$P_d = 500 \times 0.83045 \times 0.75 = 311.42 \tag{2.20}$$

$$P_m = 311.42 \times 30.4375 = 9{,}478.80 \tag{2.21}$$

$$P_{\text{min}}^{73} = 278.80 \times 30.4375 = 8{,}485.98 \tag{2.22}$$

$$P_{\text{final}} = \max(9{,}478.80,\ 8{,}485.98) = \boxed{\$9{,}478.80} \tag{2.23}$$

Intuición

Este trabajador recibe el 83% de su salario como porcentaje, reducido a 75% por retirarse a los 60, resultando en una pensión de \$9,478.80 (62.3% de su salario mensual de \$15,218.75). Si esperara a los 65, su pensión sería:

$$P_{65} = 500 \times 0.83045 \times 1.00 \times 30.4375 = \$12{,}638.40$$

Diferencia: \$3,159.60 mensuales, o 33% más. El costo de retirarse 5 años antes es perder un tercio de la pensión **de por vida**.

Aplicación en Código

Verificación en tests (`tests/testthat/test_calculations.R`, sección B3):

```
result <- calculate_ley73_pension(
  sbc_promedio_diario = 500,
  semanas = 1800,
  edad = 60
)
expect_true(result$elegible)
expect_equal(result$factor_edad, 0.75)
# pension_mensual approx 9478.80
```

2.8 Ejemplo Completo Resuelto: Caso 1 (Pensión Mínima)

Definición Formal

Datos: $\overline{\text{SBC}}_d = \$266.67$ (\$8,000 mensual /30), $W = 1{,}252$ semanas, $a = 65$.

$$G = \frac{266.67}{278.80} = 0.9565 \tag{2.24}$$

$$(c, \delta) = (0.8000, 0.00563) \quad [\text{rango } 0.00\text{–}1.00] \tag{2.25}$$

$$n_{\text{incr}} = \left\lfloor \frac{1252 - 500}{52} \right\rfloor = \lfloor 14.46 \rfloor = 14 \tag{2.26}$$

$$I = 14 \times 0.00563 = 0.07882 \tag{2.27}$$

$$\pi = \min(0.8000 + 0.07882, 1.0) = 0.87882 \tag{2.28}$$

$$f(65) = 1.00 \tag{2.29}$$

$$P_d = 266.67 \times 0.87882 \times 1.00 = 234.35 \tag{2.30}$$

$$P_m = 234.35 \times 30.4375 = 7{,}131.35 \tag{2.31}$$

$$P_{\text{min}}^{73} = 8{,}485.98 \tag{2.32}$$

$$P_{\text{final}} = \max(7{,}131.35,\ 8{,}485.98) = \boxed{\$8{,}485.98 \text{ (mínimo)}} \tag{2.33}$$

Intuición

A pesar de tener una cuantía alta (80%) y buena antigüedad (14 incrementos), el salario bajo hace que el cálculo formulario (\$7,131.35) quede por debajo de la pensión mínima. El piso de un salario mínimo protege a este trabajador, otorgándole \$8,485.98 mensuales. Esto ilustra por qué Ley 73 es generosa para salarios bajos: el mínimo garantizado equivale a una tasa de reemplazo del 106% de su salario (8,485.98/8,113.78).

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 79–80:

```r
pension_final <- max(pension_mensual, pension_minima)
```

El campo `aplico_minimo` en el resultado marca este caso:

```r
aplico_minimo = pension_mensual < pension_minima
# TRUE en este caso
```

Capítulo 3

Modelo de Proyección Ley 97

La Ley del Seguro Social de 1997 establece un sistema de **contribución definida**: el trabajador acumula un saldo en su cuenta individual AFORE, y la pensión depende del saldo acumulado al retiro. Este capítulo formaliza el modelo de proyección.

3.1 Rendimiento Neto y Tasa Mensual

Definición Formal

$$r_{\text{neto}} = r_{\text{real}} - c_{\text{AFORE}} \tag{3.1}$$

$$r_m = (1 + r_{\text{neto}})^{1/12} - 1 \tag{3.2}$$

Los tres escenarios del simulador:

Escenario	r_{real}	c_{AFORE} (ejemplo)	r_{neto}
Conservador	3%	0.51%	2.49%
Base	4%	0.51%	3.49%
Optimista	5%	0.51%	4.49%

Intuición

El rendimiento neto es lo que realmente gana el trabajador después de que la AFORE cobra su comisión. La comisión se resta del rendimiento bruto (simplificación del simulador). En la realidad, la comisión se cobra como porcentaje del saldo total, lo que es ligeramente diferente.
La conversión a tasa mensual usa composición (raíz doceava), no división simple, porque los rendimientos se capitalizan mensualmente en la práctica.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 126–130:

```
r_neto <- rendimiento_real_anual - comision_anual
r_mensual <- (1 + r_neto)^(1/12) - 1
meses <- anios_al_retiro * 12
```

Valores con escenario base y XXI Banorte:

$$r_{\text{neto}} = 0.04 - 0.0051 = 0.0349$$
$$r_m = (1.0349)^{1/12} - 1 = 0.002862$$
$$\text{Para 30 años:} \quad m = 30 \times 12 = 360 \text{ meses}$$

3.2 Proyección del Saldo Actual

Definición Formal

El saldo actual S_0 crece a tasa compuesta anual:

$$\text{FV}_{\text{saldo}} = S_0 \cdot (1 + r_{\text{neto}})^n \tag{3.3}$$

donde n es el número de años al retiro. Esto es aplicación directa de la ecuación (1.1).

Intuición

El saldo actual es dinero que ya está en la cuenta y tiene todo el horizonte temporal para crecer. Con 30 años y 3.49% neto:

$$(1.0349)^{30} = 2.7874$$

Es decir, cada peso actual se convierte en \$2.79. Un saldo de \$300,000 se vuelve \$836,220 sin ninguna aportación adicional.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, línea 133:

```
fv_actual <- saldo_actual * (1 + r_neto)^anios_al_retiro
```

Ejemplo: $S_0 = \$300{,}000$, $n = 30$, $r_{\text{neto}} = 0.0349$:

$$\text{FV}_{\text{saldo}} = 300{,}000 \times (1.0349)^{30} = 300{,}000 \times 2.7874 = \$836{,}220$$

3.3 Proyección de Aportaciones Mensuales

Definición Formal

Sea A la aportación mensual total (obligatoria + voluntaria). El valor futuro de la serie de aportaciones es una anualidad ordinaria con capitalización mensual:

$$\mathrm{FV}_{\text{aport}} = A \cdot \frac{(1+r_m)^m - 1}{r_m} \tag{3.4}$$

donde $m = 12n$ es el número total de meses.
Caso límite: si $|r_m| < 10^{-10}$:

$$\mathrm{FV}_{\text{aport}} = A \cdot m \tag{3.5}$$

Saldo final total:

$$S_{\text{final}} = \mathrm{FV}_{\text{saldo}} + \mathrm{FV}_{\text{aport}} \tag{3.6}$$

Intuición

La ecuación (3.4) es la fórmula de anualidad del Capítulo 1. Cada aportación mensual crece desde el momento en que se deposita hasta el retiro. El factor $s_{\overline{m}|r_m}$ captura el efecto acumulado de todos los depósitos.
El saldo final es la suma de dos componentes independientes:

1. Lo que crece el dinero que **ya tenías** ($\mathrm{FV}_{\text{saldo}}$)
2. Lo que acumulas con aportaciones **futuras** ($\mathrm{FV}_{\text{aport}}$)

Esta separación permite evaluar por separado el impacto de cada variable.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 136–143:

```
if (abs(r_mensual) < 1e-10) {
  fv_aportaciones <- aportacion_mensual * meses
} else {
  fv_aportaciones <- aportacion_mensual *
    ((1 + r_mensual)^meses - 1) / r_mensual
}
saldo_final <- fv_actual + fv_aportaciones
```

Ejemplo: $A = \$1{,}365$, $r_m = 0.002862$, $m = 360$:

$$(1.002862)^{360} = 2.8017$$
$$\mathrm{FV}_{\text{aport}} = 1{,}365 \times \frac{2.8017 - 1}{0.002862} = 1{,}365 \times 629.52 = \$859{,}295$$
$$S_{\text{final}} = 836{,}220 + 859{,}295 = \$1{,}695{,}515$$

3.4 Aportaciones Obligatorias: Tasas de Contribución

Definición Formal

La aportación obligatoria mensual se compone de tres fuentes:

$$A_{\text{oblig}} = S_c \cdot (\tau_p + \tau_t + \tau_g) \tag{3.7}$$

donde:

$$S_c = \min(S_m, \text{TOPE_SBC_DIARIO} \times 30) \quad \text{(salario cotizable)} \tag{3.8}$$

$$\tau_t = 0.01125 \quad \text{(trabajador: 1.125\%, fijo)} \tag{3.9}$$

$$\tau_g \approx 0.00225 \quad \text{(gobierno: 0.225\%, aproximado)} \tag{3.10}$$

$$\tau_p = \tau_p(año) \quad \text{(patrón: variable por reforma)} \tag{3.11}$$

Calendario de reforma patronal:

Año	τ_p	Año	τ_p
2023	6.20%	2027	9.45%
2024	6.90%	2028	10.30%
2025	7.75%	2029	11.15%
2026	8.60%	2030+	12.00%

Tasa total 2025:

$$\tau_{\text{total}} = 0.0775 + 0.01125 + 0.00225 = 0.0910 \quad (9.10\%) \tag{3.12}$$

Intuición

La reforma de 2020 aumenta gradualmente la contribución patronal del 6.2% al 12% entre 2023 y 2030. Esto casi duplica las aportaciones obligatorias, lo que beneficiará enormemente a trabajadores jóvenes.

Simplificación del simulador: se usa la tasa de 2025 (9.1%) para todo el horizonte de proyección. En realidad, las tasas aumentarán cada año, lo que significa que el simulador **subestima** las aportaciones futuras para trabajadores que se retiren después de 2030.

La cuota social del gobierno (0.225%) es una aproximación. En realidad varía inversamente con el salario: trabajadores de menores ingresos reciben mayor cuota social. El tope de cotización (25 UMAs = \$2,828.50/día = \$84,855/mes) limita las aportaciones para salarios altos.

Aplicación en Código

R/calculations.R, líneas 188–234:

```
calculate_aportacion_obligatoria <- function(salario_mensual,
                                             anio = 2025) {
  tasas_patron <- c(
    "2023"=0.0620, "2024"=0.0690, "2025"=0.0775,
    "2026"=0.0860, "2027"=0.0945, "2028"=0.1030,
    "2029"=0.1115, "2030"=0.1200
  )
  tasa_trabajador <- 0.01125
  tasa_gobierno <- 0.00225
  tasa_total <- tasa_patron + tasa_trabajador + tasa_gobierno
  tope_mensual <- TOPE_SBC_DIARIO * 30
  salario_cotizable <- min(salario_mensual, tope_mensual)
  aportacion <- salario_cotizable * tasa_total
}
```

Ejemplo: salario = \$15,000, año 2025:

$$\begin{aligned} S_c &= \min(15{,}000,\ 84{,}855) = 15{,}000 \\ \tau_{\text{total}} &= 0.091 \\ A_{\text{oblig}} &= 15{,}000 \times 0.091 = \$1{,}365 \end{aligned}$$

3.5 Retiro Programado: De Saldo a Pensión

Definición Formal

El retiro programado divide el saldo total entre los meses de vida esperada:

$$P_{\text{calc}} = \frac{S_{\text{final}}}{\mathring{e}_a \times 12} \tag{3.13}$$

Pensión mínima garantizada Ley 97:

$$P_{\min}^{97} = 2.5 \times \text{UMA}_{\text{mensual}} = 2.5 \times 3{,}439.46 = \$8{,}598.65 \tag{3.14}$$

Pensión final:

$$P_{\text{final}} = \max(P_{\text{calc}},\ P_{\min}^{97}) \tag{3.15}$$

Saldo necesario para superar el mínimo:

$$S_{\text{umbral}} = P_{\min}^{97} \times \mathring{e}_a \times 12 \tag{3.16}$$

Para hombre de 65: $S_{\text{umbral}} = 8{,}598.65 \times 204 = \$1{,}754{,}125$
Para mujer de 65: $S_{\text{umbral}} = 8{,}598.65 \times 240 = \$2{,}063{,}676$

Intuición

El retiro programado es la forma más simple de convertir un saldo en pensión: se divide el dinero entre los meses que se espera vivir. Es una simplificación del simulador; en la realidad, el retiro programado se recalcula anualmente con rendimientos reales y tablas de mortalidad actualizadas.
La pensión mínima de 2.5 UMAs ($8,598.65) es un piso que protege a trabajadores con saldos bajos. Cuando aplica:

- La pensión es idéntica para hombres y mujeres (ambos reciben $8,598.65)
- La diferencia en esperanza de vida queda enmascarada
- El gobierno subsidia la diferencia entre el mínimo y lo que el saldo daría

No se modela la **renta vitalicia** (comprar una anualidad de una aseguradora), que puede dar pensiones diferentes al retiro programado.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 259–298:

```
calculate_retiro_programado <- function(saldo, edad,
                                        genero = "M") {
  esperanza_vida <- get_esperanza_vida(edad, genero)
  meses_esperados <- esperanza_vida * 12
  pension_calculada <- saldo / meses_esperados
  pension_minima <- UMA_MENSUAL_2025 * 2.5  # $8,598.65
  pension_mensual <- max(pension_calculada, pension_minima)
}
```

Ejemplo (Caso 3): $S = \$1{,}695{,}515$, hombre 65:

$$\begin{aligned}
\mathring{e}_{65,M} &= 17.0 \text{ años} \to 204 \text{ meses} \\
P_{\text{calc}} &= 1{,}695{,}515/204 = \$8{,}311.35 \\
P_{\text{min}}^{97} &= \$8{,}598.65 \\
P_{\text{final}} &= \max(8{,}311.35,\ 8{,}598.65) = \$8{,}598.65 \text{ (mínimo aplica)}
\end{aligned}$$

3.6 Pensión Ley 97 Completa: Pipeline Integrado

Definición Formal

La función `calculate_ley97_pension` integra todo el pipeline:

$$W_r = W_0 + (a_r - a_0) \times 52 \quad \text{(semanas al retiro)} \tag{3.17}$$

$$A_{\text{total}} = A_{\text{oblig}} + A_{\text{vol}} \tag{3.18}$$

$$S_{\text{final}} = S_0(1 + r_n)^n + A_{\text{total}} \cdot \frac{(1 + r_m)^{12n} - 1}{r_m} \tag{3.19}$$

$$P = \max\left(\frac{S_{\text{final}}}{\mathring{e}_{a_r} \times 12},\ P_{\text{min}}^{97}\right) \tag{3.20}$$

Condición de elegibilidad: $W_r \geq 1{,}000$ semanas.

Intuición

El pipeline Ley 97 es fundamentalmente diferente a Ley 73:

- **Ley 73**: Pensión depende del **salario** y **semanas**. El saldo AFORE es irrelevante.
- **Ley 97**: Pensión depende del **saldo acumulado**. El salario solo importa para determinar aportaciones.

Las variables de control del trabajador son:

1. Aportaciones voluntarias (A_{vol}) – control total
2. Elección de AFORE (afecta c_{AFORE}) – control total
3. Edad de retiro (a_r) – control parcial
4. Rendimiento del mercado (r_{real}) – sin control

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 313–391 (extracto):

```
calculate_ley97_pension <- function(saldo_actual,
    salario_mensual, edad_actual, edad_retiro = 65,
    semanas_actuales, genero = "M",
    aportacion_voluntaria = 0,
    afore_nombre = "XXI Banorte",
    escenario = "base") {
  # 1. Validar semanas
  semanas_al_retiro <- semanas_actuales +
    (anios_restantes * 52)
  if (semanas_al_retiro < 1000) return(ineligible)
  # 2. Obtener parametros
  rendimiento <- switch(escenario, ...)
  comision <- get_afore_comision(afore_nombre)
  # 3. Calcular aportacion total
  aport_oblig <- calculate_aportacion_obligatoria(
    salario_mensual)
  aportacion_total <- aport_oblig$aportacion_total +
    aportacion_voluntaria
  # 4. Proyectar + calcular pension
  proyeccion <- project_afore_balance(...)
  pension <- calculate_retiro_programado(
    proyeccion$saldo_final, edad_retiro, genero)
}
```

3.7 Ejemplo Completo Resuelto: Caso 3

Definición Formal

Datos: $S_0 = \$300{,}000$, salario $= \$15{,}000$, edad 35→65, 600 semanas, hombre, XXI Banorte, escenario base. Aportación voluntaria $= \$2{,}000$/mes.
Sin aportaciones voluntarias:

$$W_r = 600 + 30 \times 52 = 2{,}160 \geq 1{,}000 \quad \checkmark \tag{3.21}$$
$$r_n = 0.0349, \quad r_m = 0.002862, \quad m = 360 \tag{3.22}$$
$$A_{\text{oblig}} = 15{,}000 \times 0.091 = 1{,}365 \tag{3.23}$$
$$\text{FV}_{\text{saldo}} = 300{,}000 \times 2.7874 = 836{,}220 \tag{3.24}$$
$$\text{FV}_{\text{aport}} = 1{,}365 \times 629.52 = 859{,}295 \tag{3.25}$$
$$S_{\text{final}} = 1{,}695{,}515 \tag{3.26}$$
$$P = \max(1{,}695{,}515/204,\ 8{,}598.65) = \max(8{,}311.35,\ 8{,}598.65) = \$8{,}598.65 \tag{3.27}$$

Con $2,000 voluntarios:

$$A_{\text{total}} = 1{,}365 + 2{,}000 = 3{,}365 \tag{3.28}$$
$$\text{FV}_{\text{aport}} = 3{,}365 \times 629.52 = 2{,}118{,}335 \tag{3.29}$$
$$S_{\text{final}} = 836{,}220 + 2{,}118{,}335 = 2{,}954{,}555 \tag{3.30}$$
$$P = \max(2{,}954{,}555/204,\ 8{,}598.65) = \max(14{,}483.11,\ 8{,}598.65) = \boxed{\$14{,}483.11} \tag{3.31}$$

Las aportaciones voluntarias más que duplicaron la pensión (de $8,598.65 a $14,483.11).

Intuición

Este caso ilustra el poder de las aportaciones voluntarias. Con $2,000 mensuales durante 30 años:

- Inversión total: $2{,}000 \times 360 = \$720{,}000$
- Valor futuro: $1,258,987 (adicional a las obligatorias)
- Ganancia por rendimiento: $538,987 (74.9% de rendimiento sobre lo aportado)
- Incremento de pensión: +$5,884 mensuales de por vida

La razón por la que el incremento es tan grande es el **interés compuesto sobre 30 años**: cada peso voluntario se multiplica por $629.52/360 = 1.75$x.

Aplicación en Código

Este caso se puede reproducir con:

```r
# Sin voluntarias
res_base <- calculate_ley97_pension(
  saldo_actual = 300000, salario_mensual = 15000,
  edad_actual = 35, edad_retiro = 65,
  semanas_actuales = 600, genero = "M",
  aportacion_voluntaria = 0,
  afore_nombre = "XXI Banorte", escenario = "base")

# Con $2,000 voluntarias
res_vol <- calculate_ley97_pension(
  saldo_actual = 300000, salario_mensual = 15000,
  edad_actual = 35, edad_retiro = 65,
  semanas_actuales = 600, genero = "M",
  aportacion_voluntaria = 2000,
  afore_nombre = "XXI Banorte", escenario = "base")
```

Capítulo 4

Matemáticas del Fondo Bienestar

El Fondo de Pensiones para el Bienestar (DOF 01/05/2024, vigente 01/07/2024) complementa las pensiones de Ley 97 para trabajadores de ingresos bajos y medios. Este capítulo formaliza su lógica matemática.

4.1 Elegibilidad: Cuatro Condiciones Conjuntivas

Definición Formal

Un trabajador es elegible si y solo si se cumplen **todas** las condiciones:

$$\text{elegible} = \bigwedge_{i=1}^{4} C_i \tag{4.1}$$

donde:

$$C_1 : \text{régimen} = \text{“ley97”} \tag{4.2}$$
$$C_2 : a \geq 65 \tag{4.3}$$
$$C_3 : W \geq 1{,}000 \tag{4.4}$$
$$C_4 : \overline{\text{SBC}}_m \leq U(año) \tag{4.5}$$

y $U(año)$ es el umbral del Fondo:

Año	Umbral U
2024	\$16,777.68
2025	\$17,364.00
2026	≈\$18,050 (estimado)

Intuición

El Fondo Bienestar tiene un diseño explícitamente redistributivo:

- Solo aplica para Ley 97 (Ley 73 ya tiene pensión de beneficio definido).
- Solo a partir de 65 años (el retiro anticipado no recibe complemento).
- Requiere 1,000 semanas (casi 20 años de cotización).
- El umbral salarial excluye a trabajadores de altos ingresos.

La condición más restrictiva en la práctica es C_4 (salario bajo umbral). En 2025, el umbral de \$17,364/mes equivale a aproximadamente 2 veces el salario mínimo, cubriendo a la mayoría de los trabajadores formales en México.

Aplicación en Código

`R/fondo_bienestar.R`, líneas 25–92:

```
check_fondo_eligibility <- function(regimen, edad, semanas,
    sbc_promedio_mensual, anio = ANIO_ACTUAL) {
  umbral <- get_umbral_fondo_bienestar(anio)
  checks <- list(
    regimen_valido = list(
      cumple = (regimen == "ley97")),
    edad_minima = list(
      cumple = (edad >= 65)),
    semanas_minimas = list(
      cumple = (semanas >= 1000)),
    salario_bajo_umbral = list(
      cumple = (sbc_promedio_mensual <= umbral))
  )
  elegible <- all(sapply(checks, function(x) x$cumple))
}
```

Caso 4 (inelegible): salario = \$50,000 > \$17,364 $\rightarrow C_4 = \text{FALSE}$
Caso 5 (inelegible): edad = 60 < 65 $\rightarrow C_2 = \text{FALSE}$

4.2 Cálculo del Complemento

Definición Formal

Si el trabajador es elegible, el complemento se calcula como:

$$P_{\text{objetivo}} = \min(\overline{\text{SBC}}_m,\ U) \tag{4.6}$$

$$\text{Complemento} = \max(0,\ P_{\text{objetivo}} - P_{\text{AFORE}}) \tag{4.7}$$

$$P_{\text{total}} = P_{\text{AFORE}} + \text{Complemento} \tag{4.8}$$

donde P_{AFORE} es la pensión calculada por retiro programado (ecuación (3.15)).

Intuición

El Fondo "llena la brecha" entre lo que la AFORE da y lo que el trabajador ganaba:

- Si la AFORE da \$8,599 y ganabas \$15,000: complemento = \$6,401
- Si la AFORE da \$14,000 y ganabas \$15,000: complemento = \$1,000
- Si la AFORE da \$16,000 y ganabas \$15,000: complemento = \$0 (ya superas tu salario)

Esto tiene una implicación matemática importante: **las aportaciones voluntarias nunca reducen la pensión total**. Si tu aportación voluntaria aumenta P_{AFORE}, el complemento disminuye exactamente en la misma cantidad, pero la pensión total se mantiene o sube.

Aplicación en Código

`R/fondo_bienestar.R`, líneas 107–145:

```
calculate_fondo_complement <- function(pension_afore,
    sbc_promedio_mensual, elegibilidad) {
  if (!elegibilidad$elegible) {
    return(list(complemento = 0,
                pension_total = pension_afore))
  }
  umbral <- elegibilidad$umbral_usado
  pension_objetivo <- min(sbc_promedio_mensual, umbral)
  complemento <- max(0, pension_objetivo - pension_afore)
  pension_total <- pension_afore + complemento
}
```

Caso 3 (elegible, sin voluntarias):

$$P_{\text{objetivo}} = \min(15{,}000,\ 17{,}364) = 15{,}000$$
$$\text{Complemento} = \max(0,\ 15{,}000 - 8{,}598.65) = 6{,}401.35$$
$$P_{\text{total}} = 8{,}598.65 + 6{,}401.35 = \$15{,}000.00$$

4.3 Arquitectura de Tres Escenarios

Definición Formal

La función `calculate_pension_with_fondo` produce tres escenarios:
Escenario 1 – Solo Sistema ($P^{(1)}$):

$$P^{(1)} = \text{Ley97}(S_0, A_{\text{oblig}}, r_n, a_r) \tag{4.9}$$

Escenario 2 – Con Fondo ($P^{(2)}$):

$$P^{(2)} = P^{(1)} + \text{Complemento}(P^{(1)}, \overline{\text{SBC}}_m, U) \cdot \mathbb{1}_{\text{elegible}} \tag{4.10}$$

Escenario 3 – Con Acciones ($P^{(3)}$):

$$P^{(3)}_{\text{AFORE}} = \text{Ley97}(S_0, A_{\text{oblig}} + A_{\text{vol}}, r_n, a_r) \tag{4.11}$$

$$P^{(3)} = P^{(3)}_{\text{AFORE}} + \text{Complemento}(P^{(3)}_{\text{AFORE}}, \overline{\text{SBC}}_m, U) \cdot \mathbb{1}_{\text{elegible}} \tag{4.12}$$

Intuición

Los tres escenarios representan niveles crecientes de acción del trabajador:

1. **Solo sistema:** "No hago nada." Pensión que daría el sistema automáticamente.
2. **Con Fondo:** "Cuento con el gobierno." Se suma el complemento del Fondo (si aplica).
3. **Con acciones:** "Tomo control." Agrego aportaciones voluntarias, que son lo más seguro.

Propiedad clave de monotonía:

$$\frac{\partial P^{(3)}}{\partial A_{\text{vol}}} \geq 0 \quad \forall A_{\text{vol}} \geq 0 \tag{4.13}$$

Es decir, más aportaciones voluntarias **nunca** reducen la pensión total, aunque sí pueden reducir el complemento del Fondo.
Prueba: Si A_{vol} aumenta, $P^{(3)}_{\text{AFORE}}$ aumenta. El complemento es $\max(0, P_{\text{obj}} - P^{(3)}_{\text{AFORE}})$.
Si $P^{(3)}_{\text{AFORE}}$ crece:

- Caso A: $P^{(3)}_{\text{AFORE}} < P_{\text{obj}}$: complemento baja, pero $P^{(3)}_{\text{AFORE}}$ sube en la misma cantidad $\rightarrow P^{(3)}$ constante.
- Caso B: $P^{(3)}_{\text{AFORE}} \geq P_{\text{obj}}$: complemento $= 0$, pero $P^{(3)} = P^{(3)}_{\text{AFORE}}$ que sigue creciendo $\rightarrow P^{(3)}$ crece.

Aplicación en Código

`R/fondo_bienestar.R`, líneas 165–304 (estructura simplificada):

```
calculate_pension_with_fondo <- function(...) {
  # Escenario 1
  pension_solo_sistema <- calculate_ley97_pension(
    ..., aportacion_voluntaria = 0)
  # Elegibilidad
  elegibilidad <- check_fondo_eligibility(...)
  # Escenario 2
  complemento_fondo <- calculate_fondo_complement(
    pension_solo_sistema$pension_mensual, ...)
  # Escenario 3
  pension_con_acciones <- calculate_ley97_pension(
    ..., aportacion_voluntaria = aportacion_voluntaria)
  complemento_con_acciones <- calculate_fondo_complement(
    pension_con_acciones$pension_mensual, ...)
}
```

Caso 3 resumen:

	P_{AFORE}	Complemento	P_{total}
Solo sistema	\$8,599	\$6,401	\$15,000
Con vol. \$2K	\$14,483	\$517	\$15,000

Nótese que la pensión total es idéntica (\$15,000) porque la suma de AFORE + complemento siempre alcanza el objetivo cuando el trabajador está por debajo del umbral.

4.4 Derivada del Complemento respecto a Aportaciones

Definición Formal

Sea $v = A_{\text{vol}}$ la aportación voluntaria mensual. Definimos:

$$P_A(v) = \text{pensión AFORE como función de } v \tag{4.14}$$

$$C(v) = \max(0, P_{\text{obj}} - P_A(v)) \tag{4.15}$$

$$P_T(v) = P_A(v) + C(v) \tag{4.16}$$

Caso 1: $P_A(v) < P_{\text{obj}}$

$$P_T(v) = P_A(v) + P_{\text{obj}} - P_A(v) = P_{\text{obj}} = \text{constante} \tag{4.17}$$

Caso 2: $P_A(v) \geq P_{\text{obj}}$

$$P_T(v) = P_A(v) + 0 = P_A(v) \tag{4.18}$$

Por lo tanto:

$$\frac{dP_T}{dv} = \begin{cases} 0 & \text{si } P_A(v) < P_{\text{obj}} \\ \frac{dP_A}{dv} > 0 & \text{si } P_A(v) \geq P_{\text{obj}} \end{cases} \tag{4.19}$$

Conclusión: $\frac{dP_T}{dv} \geq 0$ siempre. La pensión total nunca decrece con mayores aportaciones voluntarias.

Intuición

Hay un punto de inflexión: el valor de v^* donde $P_A(v^*) = P_{\text{obj}}$. Antes de ese punto, cada peso adicional de aportación voluntaria simplemente reduce el complemento del Fondo (peso por peso), y la pensión total permanece en P_{obj}.
Después de v^*, cada peso voluntario adicional **sí** aumenta la pensión total, porque ya no hay complemento que compensar.
Entonces, ¿vale la pena aportar voluntariamente si el Fondo ya te lleva a tu salario? **Sí**, porque:

1. El Fondo es un programa gubernamental cuya continuidad no está garantizada.
2. Las aportaciones voluntarias son **tu dinero**, seguro en tu cuenta AFORE.
3. Si superas v^*, tu pensión real sube por encima de tu salario actual.

Aplicación en Código

La función `analyze_voluntary_contributions` en `R/fondo_bienestar.R` (líneas 315–356) evalua este comportamiento con múltiples valores de v:

```
analyze_voluntary_contributions <- function(...,
    aportaciones_probar = c(0, 500, 1000, 1500, 2000)) {
  for (aport in aportaciones_probar) {
    calculo <- calculate_pension_with_fondo(
      ..., aportacion_voluntaria = aport)
    # Registra pension_afore, pension_con_fondo, incremento
  }
}
```

Para el Caso 3, los resultados muestran el comportamiento de meseta descrito:

A_{vol}	P_{AFORE}	Complemento	P_{total}	ΔP
\$0	\$8,599	\$6,401	\$15,000	—
\$500	\$10,073	\$4,927	\$15,000	\$0
\$1,000	\$11,547	\$3,453	\$15,000	\$0
\$1,500	\$13,021	\$1,979	\$15,000	\$0
\$2,000	\$14,483	\$517	\$15,000	\$0
\$2,500	\$15,957	\$0	\$15,957	\$+957

El punto de inflexión v^* está donde la pensión AFORE alcanza \$15,000.

Capítulo 5

Modalidad 40: Análisis Costo-Beneficio

La Modalidad 40 (continuación voluntaria en el régimen obligatorio) permite a trabajadores que dejaron de cotizar seguir acumulando semanas y mejorar su SBC promedio para Ley 73. Este capítulo formaliza el análisis financiero.

5.1 Costo de la Modalidad 40

Definición Formal

La cuota mensual de Modalidad 40 es:

$$Q_{\text{M40}} = \hat{S}_d \times 30 \times \tau_{\text{M40}} \tag{5.1}$$

donde:

$$\hat{S}_d = \min(S_{\text{M40}},\ \text{TOPE_SBC_DIARIO}) \quad \text{(SBC elegido, con tope)} \tag{5.2}$$

$$\tau_{\text{M40}} = 0.10075 \quad (10.075\%) \tag{5.3}$$

Meses de cotización M40:

$$m_{\text{M40}} = \left\lceil \frac{W_{\text{M40}}}{4.33} \right\rceil \tag{5.4}$$

donde W_{M40} son las semanas a cotizar via M40 y $4.33 \approx 52/12$ semanas por mes.
Costo total:

$$C_{\text{total}} = Q_{\text{M40}} \times m_{\text{M40}} \tag{5.5}$$

Intuición

La Modalidad 40 es como "comprar" semanas de cotización y elevar tu promedio salarial. El costo es significativo: con el SBC máximo ($2,828.50/día):

$$Q_{\text{M40}} = 2{,}828.50 \times 30 \times 0.10075 = \$8{,}549.60 \text{ mensuales}$$

Es una inversión fuerte, pero puede ser muy rentable porque Ley 73 es un sistema de beneficio definido: un SBC más alto se traduce en una pensión más alta **de por vida**. La tasa del 10.075% incluye las cuotas de Invalidez y Vida (1.75%), Retiro (2%), Cesantía y Vejez (4.275%), y Guarderías (1%), más otros conceptos.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 421–454:

```
tasa_m40 <- 0.10075
cuota_mensual_m40 <- sbc_m40_real * 30 * tasa_m40
meses_m40 <- ceiling(semanas_m40 / 4.33)
costo_total_m40 <- cuota_mensual_m40 * meses_m40
```

Ejemplo: M40 por 5 años (260 semanas) al 80% del tope:

$$\begin{aligned}
\hat{S}_d &= 0.80 \times 2{,}828.50 = 2{,}262.80 \\
Q_{\text{M40}} &= 2{,}262.80 \times 30 \times 0.10075 = \$6{,}839.09 \\
m_{\text{M40}} &= \lceil 260/4.33 \rceil = 61 \text{ meses} \\
C_{\text{total}} &= 6{,}839.09 \times 61 = \$417{,}184.49
\end{aligned}$$

5.2 Promedio Salarial con M40 (Ventana de 250 Semanas)

Definición Formal

El SBC promedio para Ley 73 se calcula sobre las últimas 250 semanas cotizadas (≈ 4.8 años).
Si $W_{\text{M40}} \geq 250$:

$$\overline{\text{SBC}}_d^{\text{nuevo}} = \hat{S}_d \tag{5.6}$$

Si $W_{\text{M40}} < 250$ (promedio ponderado):

$$\overline{\text{SBC}}_d^{\text{nuevo}} = \frac{\hat{S}_d \times W_{\text{M40}} + \overline{\text{SBC}}_d^{\text{viejo}} \times (250 - W_{\text{M40}})}{250} \tag{5.7}$$

Esto es un promedio ponderado por semanas, donde las semanas M40 "desplazan" gradualmente el historial anterior.

Intuición

La ventana de 250 semanas es la clave de la estrategia M40: si cotizas por al menos 250 semanas (4.8 años) al SBC máximo, **todo** tu promedio se reemplaza con el SBC alto, sin importar cuánto ganabas antes.
Por eso la recomendación común es cotizar M40 por al menos 5 años antes del retiro. Menos de 250 semanas solo reemplaza parcialmente el promedio.
Ejemplo: SBC viejo = \$300/día, SBC M40 = \$2,263/día, 150 semanas M40:

$$\overline{\text{SBC}}_d^{\text{nuevo}} = \frac{2{,}263 \times 150 + 300 \times 100}{250} = \frac{339{,}450 + 30{,}000}{250} = \$1{,}477.80$$

Versus 260 semanas M40:

$$\overline{\text{SBC}}_d^{\text{nuevo}} = \$2{,}263 \quad \text{(reemplazo total)}$$

Aplicación en Código

R/calculations.R, líneas 433–441:

```
if (semanas_m40 >= 250) {
  nuevo_sbc_promedio <- sbc_m40_real
} else {
  semanas_nuevas <- min(semanas_m40, 250)
  semanas_viejas <- 250 - semanas_nuevas
  nuevo_sbc_promedio <- (sbc_m40_real * semanas_nuevas +
    sbc_actual * semanas_viejas) / 250
}
```

5.3 Análisis de Break-Even

Definición Formal

Incremento mensual de pensión:

$$\Delta P = P_{\text{con_M40}} - P_{\text{sin_M40}} \tag{5.8}$$

Meses para recuperar la inversión:

$$T_{\text{break}} = \left\lceil \frac{C_{\text{total}}}{\Delta P} \right\rceil \tag{5.9}$$

Criterio de recomendación:

$$\text{Recomendación} = \begin{cases} \text{“Recomendable”} & \text{si } T_{\text{break}} < 60 \text{ meses (5 años)} \\ \text{“Puede ser útil”} & \text{si } 60 \leq T_{\text{break}} < 120 \\ \text{“Beneficio limitado”} & \text{si } T_{\text{break}} \geq 120 \end{cases} \tag{5.10}$$

Nota: Este análisis no descuenta a valor presente los flujos futuros. Un análisis más riguroso usaría:

$$T^*_{\text{break}} : \sum_{t=1}^{T^*} \frac{\Delta P}{(1+r)^{t/12}} = C_{\text{total}} \tag{5.11}$$

Intuición

El break-even responde la pregunta: “¿Cuántos meses necesito cobrar pensión para recuperar lo que invertí en M40?”
Si $T_{\text{break}} = 48$ meses (4 años) y la esperanza de vida es 17 años (204 meses), la ganancia neta es:

$$\text{Ganancia} = \Delta P \times (204 - 48) = \Delta P \times 156 \text{ meses}$$

El análisis simplificado (sin valor presente) sobreestima ligeramente el beneficio, porque un peso recibido en 15 años vale menos que un peso hoy. Sin embargo, como trabajamos en términos reales y las pensiones se ajustan por inflación, la aproximación es razonable.

Aplicación en Código

`R/calculations.R`, líneas 456–486:

```
incremento_pension <- nueva_pension$pension_mensual -
                      pension_actual$pension_mensual
if (incremento_pension > 0) {
  meses_recuperacion <- ceiling(costo_total_m40 /
                                incremento_pension)
} else {
  meses_recuperacion <- Inf
}

recomendacion <- if (meses_recuperacion < 60) {
  "M40 es recomendable: recuperas en menos de 5 anos"
} else if (meses_recuperacion < 120) {
  "M40 puede ser util: recuperas en 5-10 anos"
} else {
  "M40 tiene beneficio limitado para tu caso"
}
```

Ejemplo: costo total = \$417,184, incremento = \$4,000/mes:

$$T_{\text{break}} = \lceil 417{,}184/4{,}000 \rceil = 105 \text{ meses} \approx 8.7 \text{ años}$$

Recomendación: "Puede ser útil" ($60 \leq 105 < 120$).

Capítulo 6

Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad estudia cómo cambia la pensión cuando varían los parámetros de entrada. Este capítulo formaliza las derivadas parciales, identifica efectos de acantilado (cliff effects), y define las tres trazas de la gráfica del simulador.

6.1 Derivadas Parciales: Ley 97

Definición Formal

Para la pensión Ley 97 (cuando no aplica mínimo):

$$P = \frac{S_0(1+r_n)^n + A \cdot s_{\overline{12n}|r_m}}{\mathring{e}_{a_r} \times 12} \tag{6.1}$$

Sensibilidad al rendimiento:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = \frac{1}{\mathring{e}_{a_r} \times 12}\left[n \cdot S_0(1+r_n)^{n-1} + A \cdot \frac{\partial s_{\overline{m}|r_m}}{\partial r}\right] \tag{6.2}$$

donde:

$$\frac{\partial s_{\overline{m}|r_m}}{\partial r_m} = \frac{m(1+r_m)^{m-1} \cdot r_m - ((1+r_m)^m - 1)}{r_m^2} \tag{6.3}$$

Sensibilidad a las aportaciones voluntarias:

$$\frac{\partial P}{\partial A_{\text{vol}}} = \frac{s_{\overline{12n}|r_m}}{\mathring{e}_{a_r} \times 12} \tag{6.4}$$

Este término es **constante** (no depende del nivel actual de aportaciones), lo que significa que cada peso adicional de aportación voluntaria tiene el mismo impacto marginal en la pensión.

Sensibilidad a la edad de retiro:

$$\frac{\partial P}{\partial a_r} \approx \frac{P(a_r+1) - P(a_r)}{1} \tag{6.5}$$

Esta derivada es compleja porque a_r afecta simultáneamente:

1. Años de acumulación ($n = a_r - a_0$)
2. Esperanza de vida ($\mathring{e}_{a_r}$ decrece con a_r)
3. Semanas cotizadas ($W_r = W_0 + n \times 52$)

Intuición

Las sensibilidades revelan qué variables tienen mayor impacto:
Rendimiento: El impacto crece exponencialmente con el horizonte. Con 30 años, un punto porcentual adicional de rendimiento puede significar 30-40% más de saldo final. Pero el trabajador **no controla** el rendimiento.
Aportaciones voluntarias: El impacto es lineal y predecible. La ecuación (6.4) muestra que el "multiplicador" de cada peso voluntario es $s_{\overline{m}|r_m}/(\mathring{e} \times 12)$. Con valores típicos:

$$\frac{629.52}{204} \approx 3.09$$

Cada peso mensual voluntario genera \$3.09 de pensión mensual. El trabajador **sí controla** esta variable.
Edad de retiro: Cada año adicional tiene un efecto doble positivo: más años de acumulación **y** menos años de desacumulación.

Aplicación en Código

El análisis de sensibilidad en el simulador usa evaluación numérica (no derivadas analíticas).
`R/fondo_bienestar.R`, líneas 363–408 (`analyze_retirement_age`):

```
analyze_retirement_age <- function(...,
    edades_probar = 60:70) {
  for (edad in edades_probar) {
    calculo <- calculate_pension_with_fondo(
      ..., edad_retiro = edad)
    # Registra saldo_final, pension, elegible_fondo
  }
}
```

Los sliders de sensibilidad en el Step 4 del wizard (app.R) usan debounce de 300ms:

```
semanas_debounced <- debounce(
  reactive(input$semanas_sensitivity), 300)
```

6.2 Efectos de Acantilado (Cliff Effects)

Definición Formal

Un efecto de acantilado ocurre cuando una variable discreta cambia abruptamente el resultado. En el simulador hay tres acantilados principales:

1. Umbral de semanas mínimas (Ley 73):

$$P(W) = \begin{cases} 0 & \text{si } W < 500 \\ \text{calculada} & \text{si } W \geq 500 \end{cases} \tag{6.6}$$

2. Umbral de semanas mínimas (Ley 97):

$$P(W) = \begin{cases} 0 & \text{si } W_r < 1{,}000 \\ \text{calculada} & \text{si } W_r \geq 1{,}000 \end{cases} \tag{6.7}$$

3. Umbral de edad para Fondo Bienestar:

$$\text{Complemento}(a) = \begin{cases} 0 & \text{si } a < 65 \\ \max(0, P_{\text{obj}} - P_A) & \text{si } a \geq 65 \end{cases} \tag{6.8}$$

4. Umbral salarial del Fondo:

$$\text{Complemento}(S_m) = \begin{cases} \max(0, S_m - P_A) & \text{si } S_m \leq U \\ 0 & \text{si } S_m > U \end{cases} \tag{6.9}$$

La discontinuidad en el umbral salarial es particularmente abrupta: un peso por encima de U elimina todo el complemento.

Intuición

Los cliff effects son los puntos donde pequeños cambios en la entrada causan grandes cambios en el resultado. Son especialmente importantes para la planificación:

- Un trabajador con 490 semanas está a 10 semanas de ganar derecho a pensión Ley 73.
- Un trabajador de 64 años está a 1 año de ganar acceso al Fondo Bienestar.
- Un trabajador que gana \$17,400/mes está cerca del umbral: una promoción podría eliminarlo del Fondo.

El simulador no modela estos acantilados explícitamente, pero el análisis de edad de retiro (60–70) los captura implícitamente al evaluar múltiples edades.

Aplicación en Código

Ejemplo de cliff effect en la salida del simulador para Caso 3, variando edad:

Edad retiro	Saldo	P_{AFORE}	P_{total}	Fondo?
60	\$923K	\$3,660	\$3,660	No ($a < 65$)
64	\$1,499K	\$7,052	\$7,052	No ($a < 65$)
65	**\$1,696K**	**\$8,599**	**\$15,000**	**Sí**
66	\$1,903K	\$9,864	\$15,000	Sí

El salto de 64 a 65 años es un cliff de +\$7,948/mes (más del doble), causado por la activación del Fondo Bienestar.
En el código:

```
# check_fondo_eligibility (linea 45)
edad_minima = list(cumple = (edad >= 65))
```

6.3 Derivadas Parciales: Ley 73

Definición Formal

Para Ley 73 (cuando no aplica mínimo):

$$P_{73} = \overline{\text{SBC}}_d \times \min(c + \lfloor (W - 500)/52 \rfloor \times \delta,\ 1) \times f(a) \times D \tag{6.10}$$

Sensibilidad a semanas cotizadas:

$$\frac{\partial P_{73}}{\partial W} = \begin{cases} 0 & \text{si } W \bmod 52 \neq 0 \text{ (entre incrementos)} \\ \overline{\text{SBC}}_d \times \delta \times f(a) \times D & \text{si } W \bmod 52 = 0 \text{ (en el borde)} \end{cases} \tag{6.11}$$

La derivada es escalonada debido a la función piso: solo cambia en múltiplos de 52 semanas.
Sensibilidad al SBC:

$$\frac{\partial P_{73}}{\partial \overline{\text{SBC}}_d} = \pi \times f(a) \times D \quad \text{(directo)} \tag{6.12}$$

Pero π también depende de $\overline{\text{SBC}}_d$ a través del grupo salarial, creando una dependencia no lineal compleja.

Intuición

La sensibilidad de Ley 73 a las semanas es escalonada: nada cambia durante 51 semanas, y luego un incremento δ se activa en la semana 52. Esto explica por qué el simulador muestra "saltos" al ajustar el slider de semanas.
La sensibilidad al SBC es ambigua: un SBC más alto aumenta directamente la pensión ($P \propto \overline{\text{SBC}}_d$), pero también puede mover al trabajador a un grupo salarial con menor cuantía básica. En la práctica, el efecto directo domina y la pensión siempre sube con mayor SBC, pero a tasa decreciente para salarios altos.

Aplicación en Código

El slider de semanas en el simulador usa debounce para manejar las actualizaciones frecuentes:

```
# app.R - slider de sensibilidad
semanas_debounced <- debounce(
  reactive(input$semanas_sensitivity), 300)

# Recalculo en observe
observeEvent(semanas_debounced(), {
  resultado <- calculate_ley73_pension(
    sbc_promedio_diario = sbc,
    semanas = semanas_debounced(),
    edad = edad_retiro)
})
```

Con SBC = \$500/día, el impacto de cada incremento (52 semanas):

$$\begin{aligned}\Delta P &= 500 \times 0.01615 \times 0.75 \times 30.4375 \\ &= 500 \times 0.01615 \times 22.828 \\ &= \$184.29 \text{ por cada año adicional (a los 60)}\end{aligned}$$

6.4 Definición de las Tres Trazas del Gráfico

Definición Formal

La gráfica del simulador muestra tres trazas de la trayectoria del saldo AFORE $S(t)$ para $t \in [0, n]$ años:

Traza 1 – Línea base (dorada punteada):

$$S_1(t) = S_0^{\text{orig}} \cdot (1 + r_n^{\text{orig}})^t + A_{\text{oblig}}^{\text{orig}} \cdot \frac{(1 + r_m^{\text{orig}})^{12t} - 1}{r_m^{\text{orig}}} \tag{6.13}$$

Esta traza usa los parámetros **originales** (antes de ajustar sliders).

Traza 2 – Con cambios (teal discontinua):

$$S_2(t) = S_0^{\text{adj}} \cdot (1 + r_n^{\text{adj}})^t + A_{\text{oblig}}^{\text{adj}} \cdot \frac{(1 + r_m^{\text{adj}})^{12t} - 1}{r_m^{\text{adj}}} \tag{6.14}$$

Usa parámetros **ajustados** por los sliders de sensibilidad, sin aportaciones voluntarias.

Traza 3 – Con aportaciones (teal sólida):

$$S_3(t) = S_0^{\text{adj}} \cdot (1 + r_n^{\text{adj}})^t + (A_{\text{oblig}}^{\text{adj}} + A_{\text{vol}}) \cdot \frac{(1 + r_m^{\text{adj}})^{12t} - 1}{r_m^{\text{adj}}} \tag{6.15}$$

Agrega aportaciones voluntarias sobre los parámetros ajustados.

Intuición

Las tres trazas permiten al usuario ver:

1. **Dorada (base):** "Tu camino actual sin cambios"
2. **Teal discontinua:** "El efecto de cambiar escenario/AFORE/edad" (lo que puedes influir parcialmente)
3. **Teal sólida:** "El efecto de agregar aportaciones voluntarias" (lo que tú controlas)

El área entre Traza 1 y Traza 3 representa el **impacto total de tus decisiones**. La separación entre Traza 2 y Traza 3 muestra específicamente el impacto de las aportaciones voluntarias.
Las trazas convergen en $t = 0$ ($S_1(0) = S_2(0) = S_3(0) = S_0$, excepto cuando se cambia la AFORE o rendimiento) y divergen cada vez más con el tiempo, visualizando el poder del interés compuesto.

Aplicación en Código

En `app.R`, la gráfica se construye con Plotly y usa `resultados_originales` como reactiveVal para la traza base:

```
# Traza 1 - Baseline (golden, dotted)
plot_ly() %>%
  add_trace(x = ~tray_orig$anio,
            y = ~tray_orig$saldo,
            line = list(dash = "dot",
                        color = "#c4a67a"),
            name = "Linea base")

# Traza 2 - Con cambios (teal, dashed)
  add_trace(x = ~tray_base$anio,
            y = ~tray_base$saldo,
            line = list(dash = "dash",
                        color = "#0f766e"),
            name = "Con cambios")

# Traza 3 - Con aportaciones (teal, solid)
  add_trace(x = ~tray_vol$anio,
            y = ~tray_vol$saldo,
            line = list(color = "#0f766e"),
            name = "Con aportaciones")
```

Capítulo 7

Marco de Validación

Este capítulo documenta las verificaciones manuales completas y la estructura del suite de pruebas unitarias que validan la correctitud del simulador.

7.1 Caso de Validación 1: Ley 73, Salario Bajo a los 65

Definición Formal

Parámetros: $\overline{\text{SBC}}_d = \$266.67$, $W = 1{,}252$, $a = 65$.

$$G = 266.67/278.80 = 0.9565 \tag{7.1}$$
$$(c, \delta) = (0.8000, 0.00563) \tag{7.2}$$
$$n_{\text{incr}} = \lfloor (1252 - 500)/52 \rfloor = 14 \tag{7.3}$$
$$\pi = \min(0.80 + 14 \times 0.00563, 1.0) = 0.87882 \tag{7.4}$$
$$f(65) = 1.0 \tag{7.5}$$
$$P_d = 266.67 \times 0.87882 = 234.35 \tag{7.6}$$
$$P_m = 234.35 \times 30.4375 = 7{,}131.35 \tag{7.7}$$
$$P_{\text{min}}^{73} = 8{,}485.98 \tag{7.8}$$
$$P_{\text{final}} = \max(7{,}131.35,\ 8{,}485.98) = \boxed{\$8{,}485.98} \tag{7.9}$$

Verificación: Aplica pensión mínima. Tasa de reemplazo $= 8{,}485.98/(266.67 \times 30.4375) = 104.6\%$.

Intuición

Este trabajador de salario bajo obtiene más del 100% de su salario como pensión, gracias al piso de salario mínimo. La Ley 73 es particularmente generosa para este perfil.

Aplicación en Código

```
res <- calculate_ley73_pension(266.67, 1252, 65)
stopifnot(res$aplico_minimo == TRUE)
stopifnot(abs(res$pension_mensual - 8485.98) < 1)
```

7.2 Caso de Validación 2: Ley 73, Salario Medio a los 60

Definición Formal

Parámetros: $\overline{\text{SBC}}_d = \$500$, $W = 1{,}800$, $a = 60$.

$$G = 500/278.80 = 1.7935 \tag{7.10}$$
$$(c, \delta) = (0.4267, 0.01615) \tag{7.11}$$
$$n_{\text{incr}} = \lfloor 1300/52 \rfloor = 25 \tag{7.12}$$
$$\pi = \min(0.4267 + 0.40375, 1.0) = 0.83045 \tag{7.13}$$
$$f(60) = 0.75 \tag{7.14}$$
$$P_m = 500 \times 0.83045 \times 0.75 \times 30.4375 = \boxed{\$9{,}478.80} \tag{7.15}$$

Verificación: Por encima del mínimo. Tasa de reemplazo $= 9{,}478.80/15{,}218.75 = 62.3\%$.

Intuición

El factor de cesantía ($f = 0.75$) reduce significativamente la pensión. A los 65, este mismo trabajador recibiría \$12,638.40, un 33.3% más.

Aplicación en Código

```
res <- calculate_ley73_pension(500, 1800, 60)
stopifnot(res$elegible == TRUE)
stopifnot(res$factor_edad == 0.75)
stopifnot(abs(res$pension_mensual - 9478.80) < 5)
```

7.3 Caso de Validación 3: Ley 97 con Aportaciones Voluntarias

Definición Formal

Parámetros: $S_0 = \$300{,}000$, salario $= \$15{,}000$, edad $35 \to 65$, $W_0 = 600$, hombre, XXI Banorte, base.
Sin voluntarias:

$$r_n = 0.0349, \quad r_m = 0.002862, \quad n = 30, \quad m = 360 \tag{7.16}$$
$$A_{\text{oblig}} = \$1{,}365, \quad \text{FV}_{\text{saldo}} = \$836{,}220 \tag{7.17}$$
$$\text{FV}_{\text{aport}} = 1{,}365 \times 629.52 = \$859{,}295 \tag{7.18}$$
$$S_{\text{final}} = \$1{,}695{,}515, \quad P = \$8{,}311.35 < P^{97}_{\min} \tag{7.19}$$
$$P_{\text{final}} = \boxed{\$8{,}598.65 \text{ (mínimo)}} \tag{7.20}$$

Con $2,000 voluntarias:

$$A_{\text{total}} = 3{,}365, \quad \text{FV}_{\text{aport}} = \$2{,}118{,}335 \tag{7.21}$$
$$S_{\text{final}} = \$2{,}954{,}555, \quad P = \$14{,}483.11 > P^{97}_{\min} \tag{7.22}$$
$$P_{\text{final}} = \boxed{\$14{,}483.11} \tag{7.23}$$

Fondo Bienestar (sin voluntarias):

$$\text{Elegible:} \quad \text{ley97}\checkmark,\ 65\checkmark,\ 2{,}160 \geq 1{,}000\checkmark,\ 15{,}000 \leq 17{,}364\checkmark \tag{7.24}$$
$$\text{Complemento} = \max(0, 15{,}000 - 8{,}598.65) = \$6{,}401.35 \tag{7.25}$$
$$P_{\text{total}} = \$15{,}000.00 \tag{7.26}$$

Intuición

Este caso demuestra los tres escenarios del simulador:

1. Sin nada: pensión mínima de $8,599
2. Con Fondo: sube a $15,000 (100% de reemplazo)
3. Con voluntarias: AFORE sola da $14,483 (casi llega sin el Fondo)

La lección: las aportaciones voluntarias dan independencia del programa gubernamental.

Aplicación en Código

```r
res <- calculate_pension_with_fondo(
  saldo_actual = 300000, salario_mensual = 15000,
  edad_actual = 35, edad_retiro = 65,
  semanas_actuales = 600, genero = "M",
  aportacion_voluntaria = 2000,
  afore_nombre = "XXI Banorte", escenario = "base")

stopifnot(res$fondo_bienestar$elegible == TRUE)
stopifnot(res$solo_sistema$aplico_minimo == TRUE)
stopifnot(res$con_acciones$aplico_minimo == FALSE)
```

7.4 Caso de Validación 4: Salario Alto, No Elegible para Fondo

Definición Formal

Parámetros: Salario = \$50,000/mes > U = \$17,364.

$$C_4: \quad 50{,}000 \leq 17{,}364 \quad \Rightarrow \quad \text{FALSE} \tag{7.27}$$

$$\text{elegible} = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge \underbrace{C_4}_{\text{FALSE}} = \text{FALSE} \tag{7.28}$$

Resultado: Complemento = \$0. La pensión depende exclusivamente del saldo AFORE.

Intuición

Trabajadores de altos ingresos están excluidos del Fondo Bienestar por diseño. Su pensión depende únicamente de lo que acumulen en su AFORE. Para ellos, las aportaciones voluntarias y la elección de AFORE son aún más críticas.

Aplicación en Código

```
elig <- check_fondo_eligibility(
  regimen = "ley97", edad = 65, semanas = 2000,
  sbc_promedio_mensual = 50000)
stopifnot(elig$elegible == FALSE)
stopifnot(grepl("supera", elig$razon_no_elegible))
```

7.5 Caso de Validación 5: Retiro a los 60 (No Elegible por Edad)

Definición Formal

Parámetros: Mismos que Caso 3, pero retiro a los 60 con AFORE Coppel.

$$C_2: \quad 60 \geq 65 \quad \Rightarrow \quad \text{FALSE} \tag{7.29}$$

$$\text{elegible} = \text{FALSE} \tag{7.30}$$

El retiro anticipado sacrifica:

1. Acceso al Fondo Bienestar (requiere 65)
2. 5 años menos de acumulación
3. Mayor esperanza de vida al dividir el saldo ($\mathring{e}_{60,M} = 21.0$ vs $\mathring{e}_{65,M} = 17.0$)

Intuición

Retirarse 5 años antes tiene un impacto triple negativo en Ley 97:

- Menos años de ahorro → menor saldo
- Divides entre más meses → menor pensión mensual
- Pierdes el Fondo Bienestar → sin complemento

Para Ley 73, el efecto es "solo" el factor de cesantía (25% menos), pero para Ley 97 el impacto combinado puede ser devastador.

Aplicación en Código

```
elig <- check_fondo_eligibility(
  regimen = "ley97", edad = 60, semanas = 2000,
  sbc_promedio_mensual = 15000)
stopifnot(elig$elegible == FALSE)
stopifnot(elig$checks$edad_minima$cumple == FALSE)
```

7.6 Estructura del Suite de Pruebas Unitarias

Definición Formal

El suite de pruebas (`tests/testthat/test_calculations.R`) contiene 103 pruebas organizadas en 14 secciones:

Sección	Función	Tests	Cobertura
A	`lookup_articulo_167`	6	Rangos, bordes, extremos
B	`calculate_ley73_pension`	10	Elegibilidad, mínimo, cesantía
C	`project_afore_balance`	7	FV, trayectoria, r=0
D	`calculate_aportacion_obligatoria`	6	Tasas, tope, años
E	`calculate_retiro_programado`	6	Mínima, género
F	`calculate_ley97_pension`	6	Pipeline completo
G	`calculate_modalidad_40`	7	Costo, promedio, break-even
H	`check_fondo_eligibility`	8	4 condiciones, bordes
I	`calculate_fondo_complement`	4	Complemento, tope
J	`calculate_pension_with_fondo`	4	3 escenarios integrados
K	Funciones auxiliares	12	Mortalidad, validación, UMA
L	Sensibilidad	8	Monotonía, convergencia
M	Pipeline completo	16	Perfiles reales end-to-end
N	`validar_consistencia_fechas`	3	Consistencia edad-fecha
	Total	**103**	

Intuición

La estructura de pruebas sigue una pirámide:

1. **Base (A-E):** Funciones atómicas individuales
2. **Medio (F-I):** Composiciones de funciones
3. **Cima (J-M):** Pipelines completos end-to-end
4. **Especiales (L, N):** Propiedades matemáticas (monotonía, consistencia)

Las pruebas de monotonía (sección L) son particularmente valiosas: verifican que más aportaciones → más pensión, más semanas → más pensión, etc. Estas propiedades deben mantenerse independientemente de los valores específicos.

Aplicación en Código

Ejecutar el suite completo:

```
Rscript tests/testthat.R
```

Helper personalizado para ignorar atributos de nombres en vectores R:

```
# Definido en test_calculations.R
expect_num <- function(object, expected, ...) {
  expect_equal(unname(object), expected, ...)
}
```

Ejemplo de prueba de monotonía (sección L):

```
# Mas semanas -> mayor pension
res_low <- calculate_ley73_pension(500, 800, 65)
res_high <- calculate_ley73_pension(500, 1500, 65)
expect_true(res_high$pension_mensual >=
            res_low$pension_mensual)
```

7.7 Resumen de Constantes Regulatorias 2025

Definición Formal

Constante	Variable R	Valor	Fuente
UMA diaria	`UMA_DIARIA_2025`	\$113.14	INEGI/DOF
UMA mensual	`UMA_MENSUAL_2025`	\$3,439.46	Calculado
SM diario	`SM_DIARIO_2025`	\$278.80	CONASAMI
SM mensual	`SM_MENSUAL_2025`	\$8,474.52	Calculado
Umbral Fondo	`UMBRAL_FONDO_2025`	\$17,364	DOF/IMSS
Tope SBC diario	`TOPE_SBC_DIARIO`	\$2,828.50	25 × UMA
Días/mes	`DIAS_POR_MES`	30.4375	365.25/12
Rend. conservador	`RENDIMIENTO_CONSERVADOR`	3%	–
Rend. base	`RENDIMIENTO_BASE`	4%	–
Rend. optimista	`RENDIMIENTO_OPTIMISTA`	5%	–
Pens. mín Ley 73	–	\$8,485.98	SM × D
Pens. mín Ley 97	–	\$8,598.65	2.5 × UMA_m
Tasa M40	–	10.075%	LSS
Tasa total 2025	–	9.10%	Reforma

Intuición

Dos observaciones importantes sobre las constantes:

1. La pensión mínima de Ley 97 (\$8,598.65) es **mayor** que la de Ley 73 (\$8,485.98) porque se calcula con UMAs (que crecen más rápido que el SM).
2. El tope de cotización limita las aportaciones para salarios superiores a ≈\$85K/mes, pero no limita las aportaciones **voluntarias**.

Aplicación en Código

Todas las constantes se definen en `global.R`, líneas 43–74, usando asignación global (`<<-`) para que sean accesibles en el scope de Shiny:

```
ANIO_ACTUAL <<- 2025
UMA_DIARIA_2025 <<- 113.14
UMA_MENSUAL_2025 <<- 3439.46
SM_DIARIO_2025 <<- 278.80
SM_MENSUAL_2025 <<- 8474.52
UMBRAL_FONDO_BIENESTAR_2025 <<- 17364
TOPE_SBC_DIARIO <<- UMA_DIARIA_2025 * 25
RENDIMIENTO_CONSERVADOR <<- 0.03
RENDIMIENTO_BASE <<- 0.04
RENDIMIENTO_OPTIMISTA <<- 0.05
FACTORES_CESANTIA <<- c(
  "60"=0.75, "61"=0.80, "62"=0.85,
  "63"=0.90, "64"=0.95, "65"=1.00)
```